

J: Jawbreaking Candy

Dulce rompemandíbulas

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): jawbreaking.c, jawbreaking.cpp, jawbreaking.java o jawbreaking.py

Autor (*Author*): Juan Camilo Corena

La empresa *Advanced Cutting Machines (ACM)* ha desarrollado un nuevo producto para cortar dulces rectangulares en piezas más cortas. El ancho de los dulces ya ha sido optimizado, así que el propósito de esta máquina es optimizar la longitud de los cortes. ACM está muy entusiasmada con la nueva máquina porque resolverá la eterna discusión sobre qué tan largos deberían ser los dulces para un público dado.

El Departamento de Matemáticas interno de ACM determinó cómo la máquina corta las piezas de dulce. Las longitudes de dulce que la máquina puede cortar son aquellas más cortas que la original L y que pueden representarse como una fracción de la forma $\frac{a \cdot L}{b}$, donde los enteros a y b deben satisfacer $0 < a$ y $0 < b \leq n$. Aquí n representa una resolución de corte para los distintos modelos de máquina que se producirán; los modelos más caros tendrán mayor resolución de corte. Por ejemplo, supón que Alice desea comprar un pedazo de dulce de longitud al menos 320 unidades. Si este pedazo se cortara de una pieza más larga de 500 unidades de longitud y la máquina cortadora solo pudiera cortar fracciones del dulce con un denominador de a lo sumo $b = 3$, entonces se podrían cortar las siguientes longitudes de dulce: [N. del T.: así en el original; por la definición anterior, la cota del denominador corresponde a $n = 3$.]

$$\frac{500}{3}, \frac{500}{2}, \frac{500}{1}, \frac{1000}{3}, \frac{1000}{2}, \frac{1000}{1}, \frac{1500}{3}, \frac{1500}{2}, \frac{1500}{1}, \dots$$

El Departamento de Matemáticas interno predice que, de estas opciones, Alice preferiría la de longitud $\frac{1000}{3}$, porque es la más pequeña que mide al menos 320, como ella deseaba, y tendrá menos calorías.

Dados L , n y una longitud deseada de dulce a cortar d , calcula la longitud de dulce más corta que la máquina puede cortar que mida al menos d unidades de longitud, presentada en forma de fracción reducida (es decir, el numerador y el denominador no pueden compartir factores positivos distintos de 1).

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba, uno por línea. Cada línea contiene los enteros $0 < L < 10^6$, $0 < n \leq 5\,000$ y $0 < d \leq L$, separados por un único espacio. La entrada termina con una línea que contiene tres ceros separados por un espacio.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime la longitud más corta que puede cortar la máquina y que mide al menos d unidades de longitud, en forma de fracción reducida.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
500 3 320 100 5 23 0 0 0	1000/3 25/1